

PLAN DE PROYECTO: GRUPO N&N

ASIGNATURA:

Ingeniería de Software II

PROFESOR:

Merlo, Mónica

ESCRITO POR:

Iriarte Chamorro, Jorge Manuel

Godoy Cabrera, Santiago Abel

Lagoria, Ricardo Augusto

Mora Colodrero, Jonathan

CREADO: 01/04/2026

ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 27/05/2026

CONTENIDO

Historial de cambios.....	3
Introducción.....	4
Propósito.....	4
Planteamiento del problema.....	4
Objetivos generales.....	5
Alcance.....	5
Descripción general.....	6
Perspectiva del producto.....	6
Interfaces de usuario.....	6
Interfaces externas.....	7
Resultados esperados.....	8
Estimación de costos.....	9
Estimación con casos de uso.....	9
Personal Involucrado.....	9
Puntos de casos de uso sin ajustar.....	10
Factores.....	11
Resultado.....	11
Entregables.....	12
Calendarización.....	13
Tareas a realizar.....	13
Diagrama de Gantt.....	13
Diagrama de clases.....	16
Requerimientos específicos.....	17
Requerimientos funcionales.....	17
Requerimientos no funcionales.....	17
Casos de uso.....	19
Diagrama de casos de uso.....	19
Listado de casos de uso.....	20
Descripciones de casos de uso.....	22
Aprobación y firmas.....	81

HISTORIAL DE CAMBIOS

Autor/es	Fecha	Descripción	Versión
Iriarte, Godoy, Lagoria, Mora	01/04/2026	Creación del documento de requerimientos. Se establece el primer listado de requerimientos del proyecto	V1.0.0
Iriarte, Godoy, Lagoria, Mora	08/04/2026	Corrección de alcance, propósito, descripción general, corrección de objetivos generales y otras correcciones de redacción y las tareas a realizar	V1.1.1
Iriarte, Godoy, Lagoria, Mora	13/04/2026	Corrección general en la redacción del documento, corrección en los diagramas de clases	V1.2.1
Iriarte, Godoy, Lagoria, Mora	24/04/2026	Corrección general en la redacción del documento.	V1.3.0
Iriarte, Godoy, Lagoria, Mora	06/05/2026	Identificación del personal involucrado. Estimación de costos, realización de entregables y calendarización del proyecto.	V1.4.0
Iriarte, Godoy, Lagoria, Mora	12/05/2026	Corrección general en la estimación de costos, entregables y calendarización del proyecto.	V1.4.2
Iriarte, Godoy, Lagoria, Mora	15/05/2026	Diseño del diagrama de casos de uso y de clases de análisis, redacción a trazo grueso de los casos de uso.	V1.5.0
Iriarte, Godoy, Lagoria, Mora	22/05/2026	Redacción del apartado de aprobación y firmas.	V1.6.0
Iriarte, Godoy, Lagoria, Mora	26/05/2026	Revisión y corrección general en la redacción de todo el documento.	V2.0.0

INTRODUCCIÓN

PROPÓSITO

Este documento expone el objetivo de nuestro sistema, propósito y alcance. Desarrollar un sistema web de punto de venta para la empresa Grupo N&N que permita gestionar de manera integral las operaciones comerciales de sus sucursales, incluyendo la administración de usuarios y roles, gestión de clientes, productos y stock, registro de ventas y facturación con cálculo correcto de impuestos, así como la solicitud y seguimiento de créditos a sola firma mediante la integración con sistemas externos.

El sistema deberá proporcionar información confiable y oportuna para la toma de decisiones, garantizando la integridad de los datos, la trazabilidad de las operaciones y el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa Grupo N&N, dedicada a la comercialización de múltiples rubros a través de diversas sucursales, enfrenta dificultades en la gestión unificada de sus operaciones comerciales debido a la ausencia de un sistema integrado de punto de venta. Actualmente, la administración de usuarios, clientes, productos, stock y ventas carece de una estructura centralizada que garantice consistencia y control en la información.

Asimismo, la empresa requiere gestionar créditos a sola firma para sus clientes, cuyo proceso depende de un sistema externo, lo que genera la necesidad de una adecuada integración para evitar inconsistencias y demoras en la operatoria diaria. A esto se suma la complejidad en la facturación, debido a la aplicación de diferentes alícuotas de IVA según el tipo de producto, así como el correcto prorrateo en casos de promociones o combos, lo cual resulta crítico para cumplir con las normativas fiscales vigentes.

Por otro lado, la falta de herramientas adecuadas para el control de stock, el seguimiento de ventas y la generación de reportes limita la capacidad de la empresa para tomar decisiones estratégicas, optimizar recursos y mejorar su competitividad. En este contexto, se vuelve necesario implementar un sistema que permita integrar, automatizar y controlar las distintas operaciones del negocio de manera eficiente y segura.

OBJETIVOS GENERALES

1. **Optimizar la gestión de ventas y operaciones comerciales:** implementar un sistema que permita registrar y controlar las ventas de manera eficiente, reduciendo errores y mejorando la atención al cliente.
2. **Centralizar la información del negocio:** unificar la gestión de usuarios, clientes, productos, stock y sucursales en un único sistema, garantizando consistencia y acceso a datos actualizados.
3. **Mejorar la precisión en la facturación:** asegurar el correcto cálculo de impuestos (IVA) y el manejo adecuado de promociones y combos, evitando errores contables.
4. **Facilitar la gestión de créditos a clientes:** permitir la solicitud y seguimiento de créditos a sola firma mediante la integración con sistemas externos, agilizando el proceso de venta.
5. **Optimizar el control de stock y productos:** brindar herramientas para el seguimiento del stock y su histórico, permitiendo una mejor planificación y reposición.
6. **Mejorar la toma de decisiones:** generar reportes sobre ventas y comportamiento de productos, proporcionando información clave para estrategias comerciales.

ALCANCE

El alcance del plan de proyecto del sistema de punto de venta para la empresa Grupo N&N incluirá los siguientes aspectos:

1. **Identificación y análisis de los requerimientos del sistema**, definiendo las funcionalidades necesarias para la gestión de usuarios, clientes, productos, ventas, facturación y créditos a sola firma.
2. **Modelado del sistema mediante herramientas UML**, incluyendo diagramas de casos de uso y diagrama de clases de análisis que representen la estructura y comportamiento del sistema.
3. **Definición de la estructura organizacional del sistema**, contemplando la relación entre organizaciones, sucursales, roles y usuarios.

4. **Diseño conceptual de los procesos de negocio**, tales como el registro de ventas, cálculo de impuestos, gestión de créditos e integración con sistemas externos.
5. **Estimación de recursos, tiempos y costos del proyecto**, utilizando técnicas vistas en la materia para dimensionar el esfuerzo requerido.
6. **Planificación de las actividades del proyecto**, incluyendo la definición de tareas, dependencias, responsables y cronograma mediante herramientas de gestión.
7. **Documentación del plan de proyecto**, incluyendo todos los artefactos generados durante el análisis y diseño del sistema.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema a desarrollar consiste en una aplicación web de punto de venta para la empresa Grupo N&N, orientada a la gestión integral de sus operaciones comerciales en múltiples sucursales. El sistema permitirá administrar usuarios y roles, clientes, productos, stock, ventas y facturación, así como la solicitud y seguimiento de créditos a sola firma mediante la integración con sistemas externos. Asimismo, brindará herramientas de consulta y generación de reportes que faciliten la toma de decisiones y el control del negocio.

PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

El sistema se integrará dentro del ecosistema tecnológico existente de la empresa, interactuando con un sistema externo encargado de la validación y aprobación de créditos a sola firma. Funcionará como una solución centralizada de punto de venta para todas las sucursales, permitiendo unificar la información y los procesos comerciales.

Se espera que el sistema sea accesible vía web, permitiendo su uso desde distintos dispositivos y ubicaciones, y que pueda escalar en función del crecimiento de la empresa.

INTERFACES DE USUARIO

Las interfaces de usuario deberán ser intuitivas, claras y eficientes, permitiendo a los distintos actores del sistema (cajeros, vendedores, encargados y administradores) realizar sus tareas de forma ágil. Algunos aspectos importantes a considerar son:

Diseño responsivo: la aplicación deberá adaptarse a distintos dispositivos (PC, tablets), permitiendo su uso en diferentes entornos de trabajo.

Presentación clara de la información: los datos de ventas, productos, clientes y facturación deberán mostrarse de forma ordenada y comprensible para evitar errores operativos.

Facilidad de uso en el proceso de venta: la interfaz deberá permitir registrar ventas de manera rápida, incluyendo la selección de productos, identificación de clientes y generación de facturas.

Validaciones y controles: el sistema deberá guiar al usuario evitando errores, especialmente en procesos críticos como la facturación y el cálculo de impuestos.

Notificaciones y mensajes: se deberán mostrar alertas ante situaciones relevantes, como errores en la validación de clientes, problemas en la integración con créditos o inconsistencias en los datos ingresados.

INTERFACES EXTERNAS

El sistema deberá interactuar con servicios externos necesarios para su funcionamiento. Entre ellos:

Sistema externo de créditos: se encargará de evaluar y aprobar o rechazar las solicitudes de crédito a sola firma. El sistema de punto de venta enviará la información del cliente y recibirá el resultado de la evaluación.

API de validación de teléfono: se utilizará para verificar la validez del número telefónico de los clientes al momento de su registro.

Posibles servicios futuros: el sistema podrá integrarse con otras plataformas, como servicios de pago electrónico o sistemas contables.

Estas interfaces deberán garantizar una comunicación confiable, segura y eficiente entre sistemas.

RESULTADOS ESPERADOS

Mejora en la eficiencia de las operaciones comerciales, reduciendo tiempos de atención y errores en los procesos de venta.

Mayor precisión en la facturación, garantizando el correcto cálculo de impuestos y el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.

Centralización y disponibilidad de la información del negocio en tiempo real, permitiendo un acceso confiable y consistente a los datos.

Optimización en la gestión de stock, facilitando el control de inventario, la reposición de productos y el seguimiento de movimientos.

Reducción de tiempos en la gestión de créditos a clientes, mediante la automatización del proceso y su integración con sistemas externos.

Mejora en la calidad de los datos de clientes, gracias a la incorporación de validaciones automáticas durante su registro.

Disponibilidad de reportes claros y confiables sobre ventas, productos y comportamiento del negocio, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Incremento en la trazabilidad de las operaciones, permitiendo un mayor control y auditoría de ventas, créditos y movimientos de stock.

Mejora en la experiencia de uso del sistema, mediante interfaces intuitivas que reduzcan errores y faciliten las tareas de los distintos usuarios.

Mayor capacidad de adaptación del sistema ante cambios en el negocio, como nuevas sucursales, modificaciones impositivas o incorporación de nuevos servicios.

ESTIMACIÓN DE COSTOS

Para la estimación de costos, se utilizó la estimación con casos de uso, se basa en el método de punto función. Utiliza actores y casos de uso relevados para calcular el esfuerzo que significará desarrollarlos.

A los casos de uso se les asigna una complejidad basada en transacciones o clases de análisis, mientras que a los actores se les asigna una complejidad basada en su tipo, es decir, si son interfaces con usuarios u otros sistemas. También se utilizan factores de entorno y de complejidad técnica para ajustar el resultado.

Estimación con casos de uso

Personal Involucrado

Nombre	Rol	Responsabilidad	\$/Mes	Contacto
Iriarte Chamorro, Jorge Manuel	Tech Lead / Arquitectura & Backend	Generar diagramas de la arquitectura. Administrar los recursos del proyecto. Revisar la documentación técnica y de código. Traducir a código las especificaciones del sistema (Foco en lógica de negocio, motor impositivo y base de datos).	\$ 2.915.896,32	351 111-1111
Godoy Cabrera, Santiago Abel	Desarrollador Full-Stack / Frontend & UI	Generar prototipos rápidos para chequear requisitos. Interactuar con los analistas y diseñadores (asumiendo el rol de UX/UI interno). Traducir a código las especificaciones del sistema (Foco en la interfaz web). Modificar el software para adaptar nuevas funciones o modificar existentes (Mantenimiento visual).	\$ 3.380.488,72	351 111-1122
Lagoria, Ricardo Augusto	QA Automation & Control de Calidad	Generar planes de prueba. Asegurar que el sistema final cumpla con los estándares de calidad de la compañía. Demostrar que el sistema parece estar funcionando de acuerdo a sus especificaciones. Modificar el software para adaptar nuevas funciones (Escribir y mantener los scripts de pruebas automatizadas).	\$ 2.469.312,43	351 111-1133
Mora Colodrero, Jonathan	Desarrollador Full-Stack / Integraciones	Identificar necesidades del cliente, analizar los requisitos y estructura básica del sistema (Para el mapeo de datos externos). Generar el documento de diseño y	\$ 3.380.488,72	351 111-1144

Factores

Factor de complejidad técnica			0,965				Escala de los factores de complejidad técnica (Influencia).		
Factor	Descripción	Peso	Influencia	Resultado			Descripción	Valor	
T1	Sistema distribuido	2	2	4			Irrelevante	De 0 a 2.	
T2	Objetivos de performance o tiempo de respuesta.	1	3	3			Medio	De 3 a 4.	
T3	Eficiencia del usuario final (facilidad con la que el usuario puede in	1	4	4			Esencial	5	
T4	Procesamiento interno complejo.	1	4	4					
T5	El código debe ser reutilizable.	1	2	2					
T6	Facilidad de instalación	0,5	3	1,5					
T7	Facilidad de uso – interfaz grafica	0,5	4	2					
T8	Portabilidad	2	1	2					
T9	Facilidad de cambio	1	3	3					
T10	Concurrencia	1	3	3					
T11	Incluye objetivos especiales de seguridad	1	3	3					
T12	Provee acceso directo a terceras partes.	1	4	4					
T13	Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario.	1	1	1					
Factores ambientales			0,83				Esfuerzo horas-hombre (E)		2146,55
Factor	Descripción	Peso	Influencia	Resultado			Factor	Filtro	TOTAL
E1	Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado	1,5	3	4,5	E1 a E6		menor que 3	1	
E2	Experiencia en la aplicación.	0,5	2	1	E7 y E8		mayor que 3	0	
E3	Experiencia en orientación a objetos.	1	3	3			TOTAL	1	
E4	Capacidad del analista lider	0,5	3	1,5			Cantidad Horas/Personas segun el valor		
E5	Motivación	1	3	3	Horas/Personas		Descripcion		
E6	Estabilidad en los requerimientos	2	4	8	20		si el valor es <= 2		
E7	Personal part-time	-1	0	0	28		si el valor es <=4		
E8	Dificultad del lenguaje de programación	-1	2	-2	36		si el valor es >=5		

Resultado

En la siguiente tabla se detallan la distribución en porcentaje, para el esfuerzo total en el desarrollo del proyecto:

ACTIVIDAD	PORCENTAJE	ESFUERZO ESTIMADO HS/HOMBRE	Esfuerzo estimado días/personas
Análisis	15	804,95475	100,6193438
Diseño	20	1073,273	134,159125
Programación	40	2146,546	268,31825
Pruebas	20	1073,273	134,159125
Despliegue	5	268,31825	33,53978125
TOTAL	100	5366,365	670,795625

Aquí podemos ver la distribución total del proyecto en días y en meses, y en la columna de la derecha, la estimación de la fase de codificación:

Estimación total del proyecto		Estimación de la codificación	
DÍAS (8 HORAS PRODUCTIVAS)	670,795625	DÍAS (8 HORAS PRODUCTIVAS)	268,31825
MESES (20 DÍAS HÁBILES)	33,5397813	MESES (20 DÍAS HÁBILES)	13,415913

Distribuyendo el trabajo entre 4 personas quedaría de la siguiente forma:

Equipo de 4 personas:		Equipo de 4 personas:	
Estimación total del proyecto		Estimación de la codificación	
DÍAS (8 HORAS PRODUCTIVAS)	167,698906	DÍAS (8 HORAS PRODUCTIVAS)	67,079563
MESES (20 DÍAS HÁBILES)	8,38494531	MESES (20 DÍAS HÁBILES)	3,3539781

Entregables

Entregable	Etapas	Descripción	Fecha	Monto
E-001	Planificación	Analizar el sistema propuesto, establecer una descripción general, definición del alcance, resultados esperados, y establecimiento de objetivos del proyecto. Estimar el tamaño del sistema, la planificación y los costes.	06/04/2026	\$14.103.902
E-002	Análisis	Descripción detallada del sistema, captura de requerimientos funcionales y no funcionales. Definición de la arquitectura base y el tipo del sistema y selección de herramientas.	22/05/2026	\$19.446.225
E-003	Diseño	Procedimientos, diagramas de diseño del sistema, descripción de las entradas y salidas. Plan de pruebas del sistema.	25/08/2026	\$37.323.415
E-004	Desarrollo	Documentos del diseño final del sistema, diagramas definitivos del sistema y descripción detallada de los casos de uso del sistema. Plan de pruebas definitivo.	12/10/2026	\$20.460.808
E-005	Codificación	Desarrollo de la arquitectura base del sistema, del front-end, del back-end y documentación.	(ya cubierto en E-004)	—
E-006	Pruebas	Plan de pruebas del sistema (actualizado), realizar pruebas funcionales, de rendimiento, seguridad y usabilidad. Pruebas de aceptación con los usuarios finales. Resultados de las pruebas.	12/10/2026	\$20.460.808
E-007	Implementación	Preparación del software para su lanzamiento, instalación y configuración en el entorno de producción, informe de la instalación. Manual de usuario del sistema.	22/10/2026	\$4.611.547
			Total	\$101.845.107

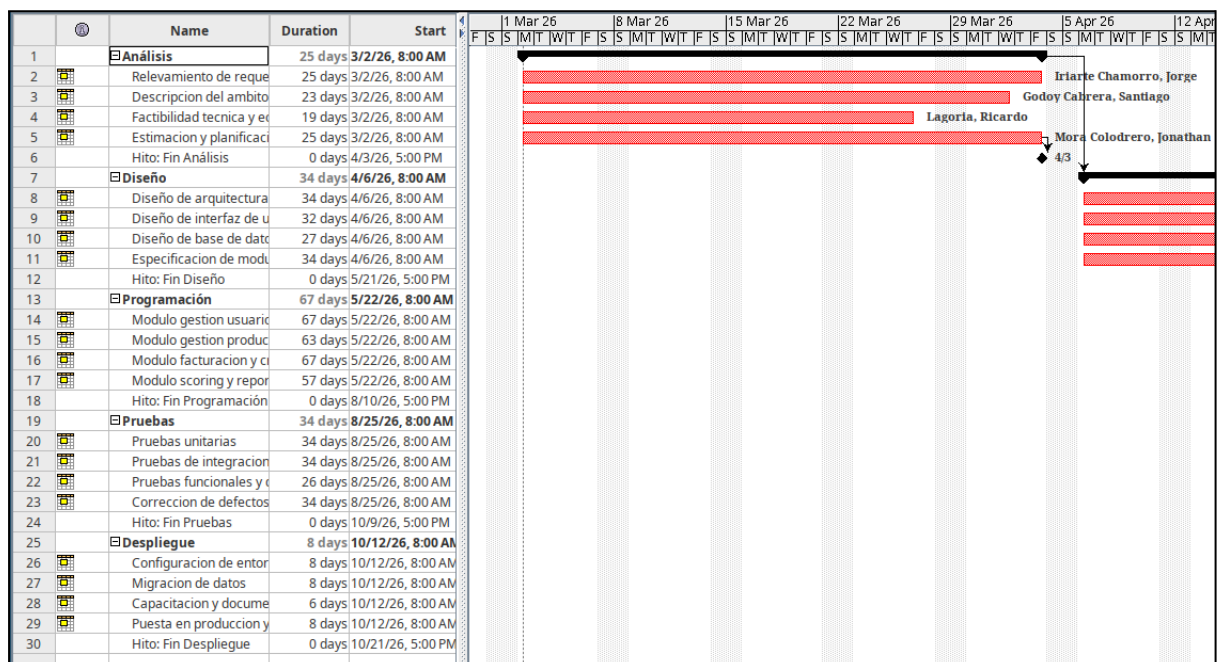
CALENDARIZACIÓN

Tareas a realizar

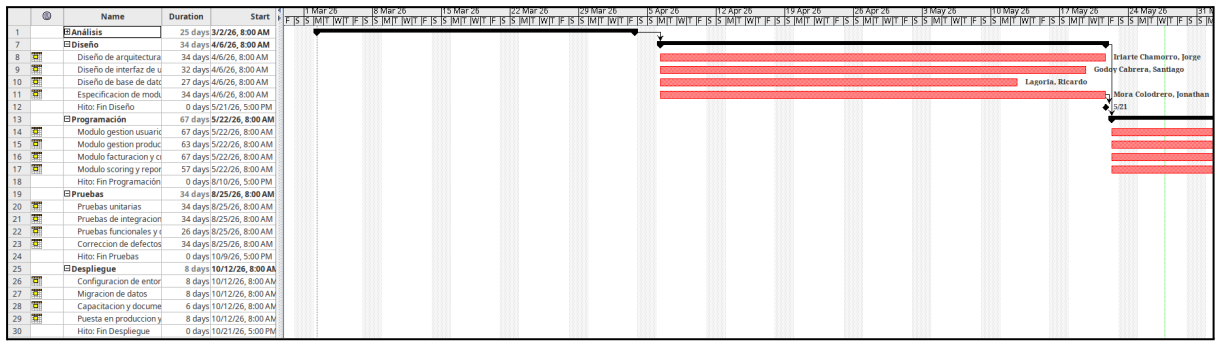
	🕒	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		📁 Análisis	25 days	3/2/26, 8:00 AM	4/3/26, 5:00 PM		
2	👤	Relevamiento de requ	25 days	3/2/26, 8:00 AM	4/3/26, 5:00 PM		Iriarte Chamorro, Jorge
3	👤	Descripción del ámbito	23 days	3/2/26, 8:00 AM	4/1/26, 5:00 PM		Godoy Cabrera, Santiago
4	👤	Factibilidad técnica y ec	19 days	3/2/26, 8:00 AM	3/26/26, 5:00 PM		Lagoria, Ricardo
5	👤	Estimación y planificación	25 days	3/2/26, 8:00 AM	4/3/26, 5:00 PM		Mora Colodrero, Jonathan
6		Hito: Fin Análisis	0 days	4/3/26, 5:00 PM	4/3/26, 5:00 PM	5	
7		📁 Diseño	34 days	4/6/26, 8:00 AM	5/21/26, 5:00 PM	1	
8	👤	Diseño de arquitectura	34 days	4/6/26, 8:00 AM	5/21/26, 5:00 PM		Iriarte Chamorro, Jorge
9	👤	Diseño de interfaz de u	32 days	4/6/26, 8:00 AM	5/19/26, 5:00 PM		Godoy Cabrera, Santiago
10	👤	Diseño de base de dato	27 days	4/6/26, 8:00 AM	5/12/26, 5:00 PM		Lagoria, Ricardo
11	👤	Especificación de modu	34 days	4/6/26, 8:00 AM	5/21/26, 5:00 PM		Mora Colodrero, Jonathan
12		Hito: Fin Diseño	0 days	5/21/26, 5:00 PM	5/21/26, 5:00 PM	11	
13		📁 Programación	67 days	5/22/26, 8:00 AM	8/24/26, 5:00 PM	7	
14	👤	Módulo gestión usuario	67 days	5/22/26, 8:00 AM	8/24/26, 5:00 PM		Iriarte Chamorro, Jorge
15	👤	Módulo gestión produc	63 days	5/22/26, 8:00 AM	8/18/26, 5:00 PM		Godoy Cabrera, Santiago
16	👤	Módulo facturación y c	67 days	5/22/26, 8:00 AM	8/24/26, 5:00 PM		Lagoria, Ricardo
17	👤	Módulo scoring y repor	57 days	5/22/26, 8:00 AM	8/10/26, 5:00 PM		Mora Colodrero, Jonathan
18		Hito: Fin Programación	0 days	8/10/26, 5:00 PM	8/10/26, 5:00 PM	17	
19		📁 Pruebas	34 days	8/25/26, 8:00 AM	10/9/26, 5:00 PM	13	
20	👤	Pruebas unitarias	34 days	8/25/26, 8:00 AM	10/9/26, 5:00 PM		Iriarte Chamorro, Jorge
21	👤	Pruebas de integración	34 days	8/25/26, 8:00 AM	10/9/26, 5:00 PM		Godoy Cabrera, Santiago
22	👤	Pruebas funcionales y e	26 days	8/25/26, 8:00 AM	9/29/26, 5:00 PM		Lagoria, Ricardo
23	👤	Corrección de defectos	34 days	8/25/26, 8:00 AM	10/9/26, 5:00 PM		Mora Colodrero, Jonathan
24		Hito: Fin Pruebas	0 days	10/9/26, 5:00 PM	10/9/26, 5:00 PM	23	
25		📁 Despliegue	8 days	10/12/26, 8:00 AM	10/21/26, 5:00 PM	19	
26	👤	Configuración de entor	8 days	10/12/26, 8:00 AM	10/21/26, 5:00 PM		Iriarte Chamorro, Jorge
27	👤	Migración de datos	8 days	10/12/26, 8:00 AM	10/21/26, 5:00 PM		Godoy Cabrera, Santiago
28	👤	Capacitación y docume	6 days	10/12/26, 8:00 AM	10/19/26, 5:00 PM		Lagoria, Ricardo
29	👤	Puesta en producción y	8 days	10/12/26, 8:00 AM	10/21/26, 5:00 PM		Mora Colodrero, Jonathan
30		Hito: Fin Despliegue	0 days	10/21/26, 5:00 PM	10/21/26, 5:00 PM	29	

Visualización de las etapas en el diagrama de Gantt

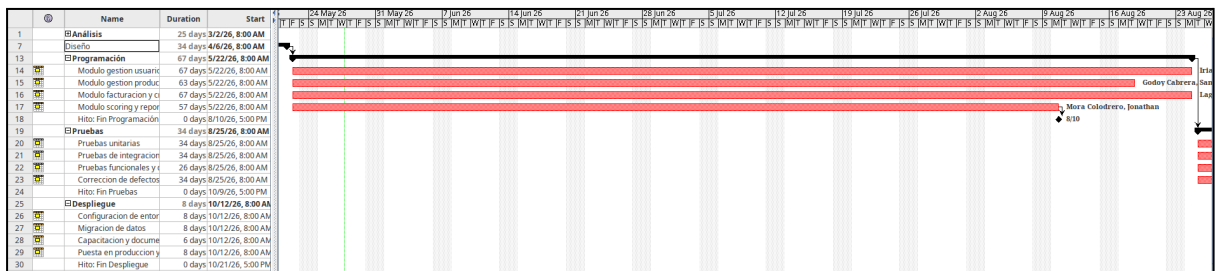
Etaapa Análisis



Etaapa Diseño



Etaapa Programación



Etaapa Pruebas y Despliegue

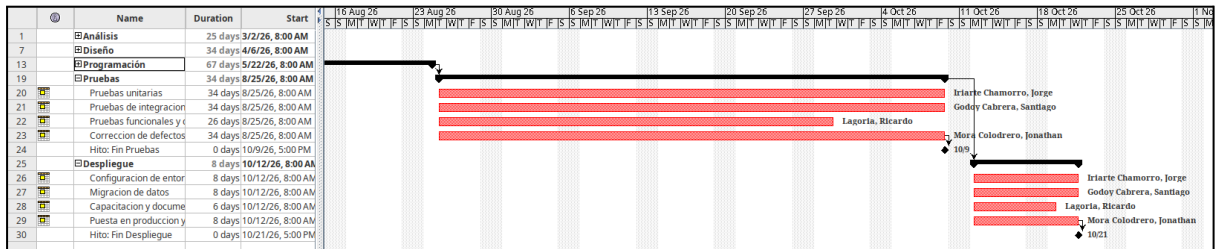


Tabla Recursos:

		Name	RBS	Type	E-mail Address	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Standard Rate
1		Iriarte Chamorro, Jorge		Work			I		100%	\$18224.35/hour
2		Godoy Cabrera, Santiago		Work			G		100%	\$21128.05/hour
3		Lagonia, Ricardo		Work			L		100%	\$15433.20/hour
4		Mora Colodrero, Jonatha		Work			M		100%	\$21128.05/hour

Reporte del Proyecto

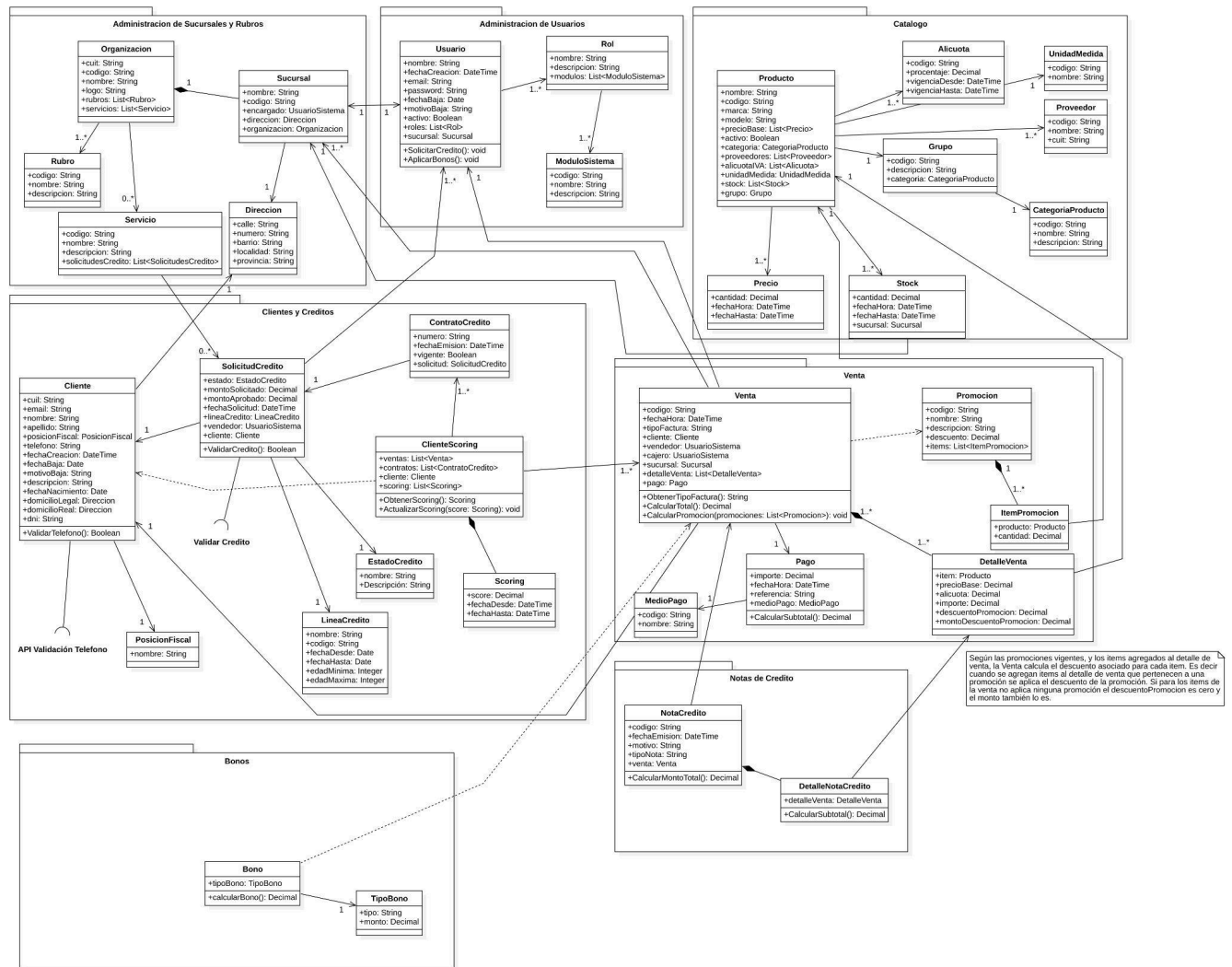
Dates			
Start	3/2/26, 8:00 AM	Finish	10/21/26, 5:00 PM
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	168 days	Remaining	168 days
Baseline	0 days	Actual	0 days
		Percent Complete	0%

Work			
Scheduled	5,048 hours	Remaining	5,048 hours
Baseline	0 hours	Actual	0 hours

Costs			
Scheduled	\$96145797.60	Remaining	\$96145797.60
Baseline	\$0.00	Actual	\$0.00
		Variance	\$0.00

DIAGRAMA DE CLASES



(Puede encontrar la imagen adjunta para mayor facilidad de lectura)

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Código	Descripción
RF-01	El sistema deberá permitir la autenticación y gestión de usuarios.
RF-02	El sistema deberá permitir la gestión de roles y permisos de acceso a los distintos módulos.
RF-03	El sistema deberá permitir la configuración de organizaciones y la gestión de sus sucursales.
RF-04	El sistema deberá permitir la gestión de clientes, incluyendo registro, modificación, eliminación y consulta.
RF-05	El sistema deberá validar la información de clientes mediante servicios externos.
RF-06	El sistema deberá permitir la gestión de productos y categorías.
RF-07	El sistema deberá gestionar el stock de productos y mantener el historial de movimientos.
RF-08	El sistema deberá permitir registrar ventas de productos.
RF-09	El sistema deberá aplicar promociones y descuentos en las ventas.
RF-10	El sistema deberá calcular automáticamente los impuestos y el total de la venta.
RF-11	El sistema deberá emitir comprobantes de venta (facturas) según el tipo de cliente.
RF-12	El sistema deberá permitir la emisión de notas de crédito totales o parciales.

RF-13	El sistema deberá registrar los medios de pago utilizados en cada venta.
RF-14	El sistema deberá permitir la gestión de créditos a sola firma mediante integración con sistemas externos.
RF-15	El sistema deberá generar contratos asociados a los créditos aprobados.
RF-16	El sistema deberá generar reportes de ventas.
RF-17	El sistema deberá generar reportes de productos.
RF-18	El sistema deberá calcular comisiones y bonos en base a las ventas realizadas.

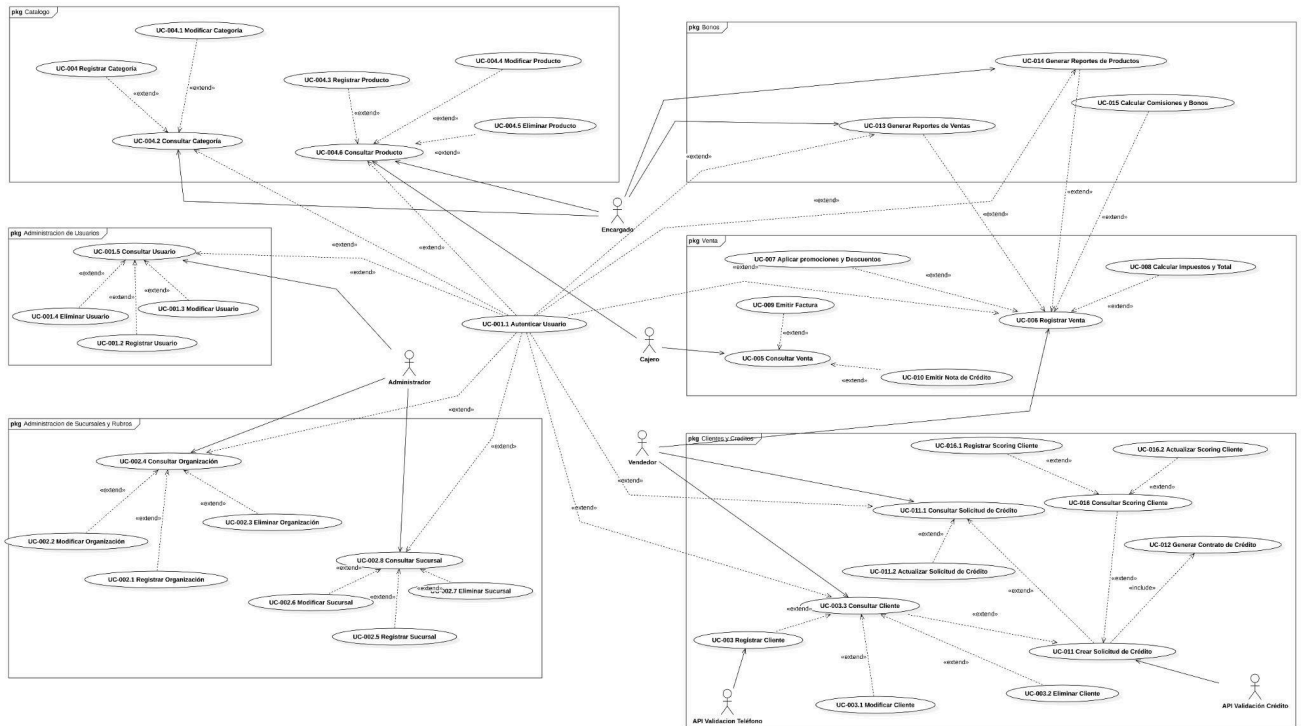
Requerimientos no funcionales

Código	Descripción
RNF-01	El sistema deberá ser accesible vía web y contar con diseño responsivo para su uso en distintos dispositivos (PC, tablets).
RNF-02	El sistema deberá garantizar un tiempo de respuesta adecuado en las operaciones críticas, como registro de ventas y facturación.
RNF-03	El sistema deberá estar disponible de manera continua, asegurando la operatividad de las sucursales.
RNF-04	El sistema deberá ser escalable, permitiendo la incorporación de nuevas sucursales, usuarios y funcionalidades sin afectar el rendimiento.
RNF-05	La interfaz de usuario deberá ser intuitiva y fácil de usar, minimizando errores en la operación diaria.

RNF-06	El sistema deberá garantizar la seguridad de la información mediante autenticación y control de accesos por roles.
RNF-07	El sistema deberá asegurar la integridad y consistencia de los datos en todas las operaciones.
RNF-08	El sistema deberá permitir la integración con servicios externos de forma segura y confiable.
RNF-09	El sistema deberá ser mantenible, facilitando su actualización ante cambios en normativas (como impuestos) o nuevas funcionalidades.
RNF-10	El sistema deberá registrar los logs de las operaciones relevantes para permitir auditoría y trazabilidad.

CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso



(Puede encontrar la imagen adjunta para mayor facilidad de lectura)

Listado de casos de uso

Código	Título	Objetivo
UC-001	Autenticar y gestionar usuarios	Permitir al usuario autenticarse en el sistema y al administrador gestionar los usuarios y sus roles.
UC-002	Configurar organización y sucursales	Permitir al administrador configurar organizaciones y sucursales, incluyendo la asignación de rubros, servicios y encargados.
UC-003	Registrar Cliente	Dar de alta un nuevo cliente en el sistema validando sus antecedentes para habilitar operaciones comerciales y crediticias.
UC-003.1	Modificar Cliente	Actualizar la información de un cliente existente, aplicando restricciones de inmutabilidad sobre datos fiscales si el cliente posee historial transaccional.
UC-003.2	Eliminar Cliente	Cambiar el estado de un cliente a inactivo para impedir nuevas operaciones comerciales o crediticias, preservando su historial transaccional.
UC-003.3	Consultar Cliente	Localizar un cliente en la base de datos utilizando múltiples criterios de búsqueda y recuperar su estado actual y perfil comercial.
UC-004	Registrar Categoría	Crear una nueva taxonomía en el diccionario de datos para la correcta agrupación y filtrado de productos.
UC-004.1	Modificar Categoría	Actualizar los atributos descriptivos de una categoría existente, garantizando que la modificación no genere colisiones de nombres en el catálogo
UC-004.2	Consultar Categoría	Localizar y recuperar información de las categorías registradas en el catálogo mediante filtros de búsqueda exacta o parcial, garantizando un tiempo de respuesta óptimo sin saturar la memoria del

		cliente.
UC-004.3	Registrar Producto	Dar de alta un nuevo ítem en el catálogo comercial, estableciendo sus vínculos obligatorios con la parametría del sistema y generando su primer registro histórico de precio.
UC-004.4	Modificar Producto	Actualizar los atributos paramétricos o comerciales de un producto existente, garantizando la inmutabilidad de su historial de precios mediante el patrón de cierre de vigencia temporal.
UC-004.5	Baja Producto	Cambiar el estado operativo de un producto a inactivo para impedir su comercialización futura, garantizando preventivamente que el inventario físico esté en cero y preservando intacto todo el historial contable y transaccional previo.
UC-004.6	Consultar Producto	Localizar un ítem en el catálogo y consolidar en tiempo real su información paramétrica, su precio actual vigente y su saldo físico disponible, garantizando tiempos de respuesta sub-segundo.
UC-005	Administrar stock	Permitir al encargado gestionar el stock de productos, incluyendo el registro de ingresos, actualización y consulta del stock e histórico.
UC-006	Registrar venta	Registrar una venta de productos a un cliente, calculando correctamente impuestos, aplicando promociones y generando la factura correspondiente.
UC-007	Aplicar promociones y descuentos	Aplicar promociones y descuentos a los productos seleccionados, distribuyendo el descuento proporcionalmente en cada ítem.
UC-008	Calcular impuestos y total	Calcular los impuestos aplicables a cada producto y determinar el total final de la venta.
UC-009	Emitir factura	Generar el comprobante fiscal correspondiente a una venta, determinando el tipo de factura y registrando los datos asociados.

UC-010	Emitir nota de crédito	Emitir una nota de crédito para anular o corregir total o parcialmente una factura, respetando el tipo y los impuestos del comprobante original.
UC-011	Gestionar Crédito	Registrar la solicitud de crédito a sola firma, integrarse con el sistema externo para su validación y almacenar el resultado (pendiente, aprobado o rechazado).
UC-012	Generar Contrato de Crédito	Emitir el contrato correspondiente a un crédito aprobado y permitir la consulta del estado de las solicitudes realizadas.
UC-013	Generar Reportes de Ventas	Obtener reportes de ventas por sucursal, período, vendedor y medios de pago, permitiendo analizar el desempeño comercial.
UC-014	Generar Reportes de Productos	Generar informes sobre productos más y menos vendidos, así como su rotación por sucursal y período.
UC-015	Calcular Comisiones y Bonos	Calcular los bonos de vendedores y encargados en función del total de ventas realizadas y créditos aprobados.
UC-016	Actualizar Scoring Cliente (mejora)	Actualizar la valoración crediticia interna según la actuación del usuario sobre los créditos solicitados.

DESCRIPCIONES DE CASOS DE USO

Nombre del Use Case: Autenticar usuario			Nº de orden: UC-001.1
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Usuario		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir a un usuario ingresar al sistema mediante la validación de sus credenciales, habilitando el acceso a los módulos según su rol.			
Precondiciones:			

- El usuario debe estar previamente registrado en el sistema. - El usuario no debe encontrarse dado de baja.					
Post-condiciones	Éxito: - Usuario autenticado en el sistema. - Acceso habilitado según rol.				
	Fracaso: - Acceso denegado. - El sistema informa el motivo del rechazo.				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Curso Normal</th><th>Curso Alternativo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa email y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales ingresadas. 4. El sistema verifica que el usuario se encuentre activo. 5. El sistema determina los permisos según el rol asignado. 6. El sistema permite el acceso al sistema. 7. Fin del caso de uso. </td><td> 3.1 Credenciales inválidas 3.1.1 El sistema detecta que las credenciales son incorrectas. 3.1.2 El sistema informa el error. 3.1.3 Fin del caso de uso. 4.1 Usuario dado de baja 4.1.1 El sistema detecta que el usuario está inactivo. 4.1.2 El sistema impide el acceso. 4.1.3 Fin del caso de uso. </td></tr> </tbody> </table>		Curso Normal	Curso Alternativo	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa email y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales ingresadas. 4. El sistema verifica que el usuario se encuentre activo. 5. El sistema determina los permisos según el rol asignado. 6. El sistema permite el acceso al sistema. 7. Fin del caso de uso.	3.1 Credenciales inválidas 3.1.1 El sistema detecta que las credenciales son incorrectas. 3.1.2 El sistema informa el error. 3.1.3 Fin del caso de uso. 4.1 Usuario dado de baja 4.1.1 El sistema detecta que el usuario está inactivo. 4.1.2 El sistema impide el acceso. 4.1.3 Fin del caso de uso.
Curso Normal	Curso Alternativo				
1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa email y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales ingresadas. 4. El sistema verifica que el usuario se encuentre activo. 5. El sistema determina los permisos según el rol asignado. 6. El sistema permite el acceso al sistema. 7. Fin del caso de uso.	3.1 Credenciales inválidas 3.1.1 El sistema detecta que las credenciales son incorrectas. 3.1.2 El sistema informa el error. 3.1.3 Fin del caso de uso. 4.1 Usuario dado de baja 4.1.1 El sistema detecta que el usuario está inactivo. 4.1.2 El sistema impide el acceso. 4.1.3 Fin del caso de uso.				
Asociaciones de extensión: No aplica					
Asociaciones de inclusión: No aplica					
Use case donde se incluye: No aplica					
Use case al que extiende: Consultar usuario - Consultar organización - Consultar sucursal - Consultar cliente - Consultar producto - Consultar categoría - Registrar venta - Consultar solicitud crédito - Generar reporte venta - Generar reporte producto					
Use case de generalización: No aplica					

Nombre del Use Case: Registrar Usuario			Nº de orden: UC-001.2
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir registrar un nuevo usuario en el sistema con sus datos personales y rol asignado.			
Precondiciones: - El administrador debe estar autenticado.			
Post-condiciones	Éxito: - Usuario registrado correctamente. - Usuario disponible para autenticación.		
	Fracaso: - Usuario no registrado por datos inválidos o incompletos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador accede a la opción "Nuevo Usuario". 2. El sistema solicita los datos del usuario. 3. El administrador ingresa nombre, email, contraseña y rol. 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema registra el usuario. 6. Fin del caso de uso.		4.1 Datos inválidos o incompletos 4.2 El sistema muestra error y solicita corrección.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Consultar usuario			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Modificar Usuario			Nº de orden: UC-001.3
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir actualizar los datos de un usuario existente.			
Precondiciones: - El usuario debe existir en el sistema. - El administrador debe estar autenticado.			
Post-condiciones	Éxito: - Datos del usuario actualizados.		
	Fracaso: - No se actualizan los datos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador selecciona un usuario. 2. El sistema muestra los datos actuales. 3. El administrador modifica los datos. 4. El sistema valida los cambios. 5. El sistema guarda la información. 6. Fin del caso de uso.		4.1 Datos inválidos 4.2 El sistema rechaza los cambios.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Consultar usuario			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Eliminar Usuario			Nº de orden: UC-001.4
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir dar de baja lógica a un usuario del sistema.			
Precondiciones: - El usuario debe existir. - El administrador debe estar autenticado.			
Post-condiciones	Éxito: - Usuario marcado como inactivo. - Se registra fecha y motivo de baja.		
	Fracaso: - No se realiza la baja.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador selecciona un usuario. 2. Elige la opción "Dar de baja". 3. Ingresar el motivo de baja. 4. El sistema registra la baja. 5. Fin del caso de uso.		3.1 No se ingresa motivo 3.2 El sistema solicita completarlo.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Consultar usuario			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Consultar Usuario			Nº de orden: UC-001.5
Prioridad	Alta	Media X	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir visualizar la información de los usuarios registrados.			
Precondiciones: - El administrador debe estar autenticado.			
Post-condiciones	Éxito: - Información mostrada correctamente.		
	Fracaso: - No se puede visualizar la información.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador accede al listado de usuarios. 2. El sistema muestra los usuarios. 3. El administrador selecciona uno. 4. El sistema muestra el detalle. 5. Fin del caso de uso.		3.1 El sistema intenta recuperar los dato del usuario. 3.2 Ocurre un error en la base de datos o servicio. 3.3 El sistema informa que no se pudieron obtener los datos. 3.4 Fin del caso de uso.	
Asociaciones de extensión: Registrar usuario - Modificar usuario - Eliminar usuario			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Registrar Organización			Nº de orden: UC-002.1
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir registrar una nueva organización con sus datos identificatorios, rubros y servicios asociados.			
Precondiciones: -El administrador debe estar autenticado.			
Post-condiciones	Éxito: - Organización registrada correctamente.		
	Fracaso: -No se registra la organización.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1.El administrador accede a la opción “Nueva Organización”. 2.El sistema solicita los datos de la organización. 3.El administrador ingresa CUIT, nombre, código y logo. 4. El administrador define rubros y servicios. 5.El sistema valida los datos. 6.El sistema registra la organización. 7.Fin del caso de uso.		5.1 Datos inválidos 5.2 El sistema informa el error	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Consultar Organización			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Modificar Organización			Nº de orden: UC-002.2
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir actualizar los datos de una organización existente.			
Precondiciones: - La organización debe existir. - El administrador debe estar autenticado.			
Post-condiciones	Éxito: - Datos actualizados correctamente.		
	Fracaso: -No se actualizan los datos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1.El administrador selecciona una organización. 2.El sistema muestra los datos actuales. 3. El administrador modifica la información. 4. El sistema valida los cambios. 5. El sistema guarda los cambios. 6. Fin del caso de uso.		4.1 Datos inválidos 4.2 El sistema rechaza la modificación. 4.3 Intento de modificar CUIT a uno existente 4.4 El sistema impide la acción.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Consultar Organización			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Eliminar Organización			Nº de orden: UC-002.3
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir dar de baja una organización.			
Precondiciones: -La organización debe existir.			
Post-condiciones	Éxito: - Organización dada de baja.		
	Fracaso: -No se realiza la baja.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1.El administrador selecciona una organización. 2.Elige la opción eliminar. 3.El sistema solicita confirmación. 4.El sistema registra la baja. 5. Fin del caso de uso.		2.1 La organización posee sucursales activas 2.2 El sistema impide la baja.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Consultar Organización			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Consultar Organización			Nº de orden: UC-002.4
Prioridad	Alta	Media X	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir registrar una nueva organización con sus datos identificatorios, rubros y servicios asociados.			
Precondiciones: -El administrador debe estar autenticado.			
Post-condiciones	Éxito: - Información visualizada correctamente.		
	Fracaso: -No se puede obtener la información.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador accede al listado. 2. El sistema muestra las organizaciones. 3. El administrador selecciona una. 4. El sistema muestra el detalle. 5. Fin del caso de uso.		2.1 No existen organizaciones 2.2 El sistema informa la situación.	
Asociaciones de extensión: Registrar organización - Eliminar organización - Modificar organización			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Registrar Sucursal			Nº de orden: UC-002.5
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir registrar una nueva sucursal asociada a una organización.			
Precondiciones: -Debe existir una organización.			
Post-condiciones	Éxito: -Debe existir una organización.		
	Fracaso: -No se registra la sucursal.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador accede a "Nueva Sucursal". 2. El sistema solicita los datos. 3. El administrador ingresa nombre, código y dirección. 4. Selecciona la organización. 5. Asigna encargado. 6. El sistema valida los datos. 7. El sistema registra la sucursal. 8. Fin del caso de uso.		4.1 No se selecciona organización 4.2 El sistema solicita completarlo. 6.1 Datos inválidos 6.2 El sistema rechaza el registro.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Consultar sucursal			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Modificar sucursal			Nº de orden: UC-002.6
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir actualizar los datos de una sucursal existente.			
Precondiciones: -La sucursal debe existir.			
Post-condiciones	Éxito: -Datos actualizados correctamente.		
	Fracaso: -No se actualizan los datos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador selecciona una sucursal. 2. El sistema muestra los datos. 3. El administrador modifica la información. 4. El sistema valida los cambios. 5. El sistema guarda los cambios. 6. Fin del caso de uso.		4.1 Datos inválidos 4.2 El sistema rechaza los cambios.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Consultar sucursal			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Eliminar Sucursal			Nº de orden: UC-002.7
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir dar de baja una sucursal.			
Precondiciones: -La sucursal debe existir.			
Post-condiciones	Éxito: -Sucursal dada de baja.		
	Fracaso: -No se realiza la baja.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador selecciona una sucursal. 2. Elige eliminar. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El sistema registra la baja. 5. Fin del caso de uso.		2.1 La sucursal posee operaciones activas 2.2 El sistema impide la baja.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Consultar sucursal			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Consultar Sucursal			Nº de orden: UC-002.8
Prioridad	Alta	Media X	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Permitir visualizar las sucursales registradas.			
Precondiciones: -El administrador debe estar autenticado.			
Post-condiciones	Éxito: -Información visualizada correctamente.		
	Fracaso: -No se puede obtener la información.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador accede al listado. 2.El sistema muestra las sucursales. 3. El administrador selecciona una. 4. El sistema muestra el detalle. 5. Fin del caso de uso.		2.1 No existen sucursales 2.2 El sistema informa la situación.	
Asociaciones de extensión: Registrar sucursal - Modificar sucursal - Eliminar sucursal			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Registrar Cliente			Nº de orden: UC-003
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Vendedor		Actor secundario: Sistema Preexistente (Validador Externo)	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Dar de alta un nuevo cliente en el sistema validando sus antecedentes para habilitar operaciones comerciales y crediticias.			
Precondiciones: El actor debe estar autenticado en el sistema con un rol que permita la gestión de clientes.			
Post-condiciones	Éxito: Cliente persistido en el sistema, con estado activo y posición fiscal asignada.		
	Fracaso: El sistema descarta el registro por datos inválidos o rechazo de antecedentes.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor selecciona la opción "Registrar Nuevo Cliente". 2. El sistema solicita el ingreso del número de documento (DNI/CUIT). 3. El actor ingresa el documento y solicita validación. 4. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Validar Antecedentes Cliente" contra la API externa. 5. El sistema externo responde que el cliente es apto y no posee bloqueos.		5.1 El sistema externo informa que el cliente posee antecedentes negativos o bloqueos. 5.1.1 El sistema muestra una alerta de rechazo detallando el motivo provisto por la API. 5.1.2 El sistema bloquea el formulario de alta. 5.1.3 Fin del UC. 5.2 El sistema externo (API) no responde o genera timeout. 5.2.1 El sistema informa indisponibilidad temporal para crear clientes con habilitación de crédito. 5.2.2 El sistema permite guardar al cliente con estado "Validación Pendiente" (solo habilitado para pago contado).	



6. El sistema despliega el formulario habilitado solicitando: Nombre/Razón Social, Domicilio Legal, Domicilio Real, y Posición Fiscal. 7. El actor completa la información requerida y selecciona "Guardar". 8. El sistema valida la integridad de los datos (formatos, campos obligatorios). 9. El sistema persiste al Cliente en la base de datos. 10. El sistema emite un mensaje de confirmación de alta exitosa. 11. Fin del UC.	5.2.3 El flujo retoma en el paso 6. 8.1 Faltan datos obligatorios o el formato es inválido (ej. CUIT erróneo). 8.1.1 El sistema resalta los campos con errores y exige su corrección. 8.1.2 El flujo retorna al paso 7.
Asociaciones de extensión: No aplica	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: No aplica	
Use case al que extiende: Consultar cliente	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Modificar Cliente			Nº de orden: UC-003.1
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Personal de Administración / Vendedor con permisos elevados.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Actualizar la información de un cliente existente, aplicando restricciones de inmutabilidad sobre datos fiscales si el cliente posee historial transaccional.			
Precondiciones: 1. El actor debe tener rol autorizado. 2. El cliente debe existir en el sistema.			
Post-condiciones	Éxito: Datos del cliente actualizados en el sistema.		
	Fracaso: Se rechaza la modificación por violación de integridad fiscal o datos inválidos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor selecciona la opción "Modificar Cliente". 2. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Consultar Cliente" (búsqueda por DNI/CUIT o Nombre). 3. El actor selecciona al cliente deseado de los resultados. 4. El sistema evalúa el historial del cliente. El cliente no posee facturas emitidas ni deudas activas. 5. El sistema despliega el formulario con todos los datos actuales habilitados para edición. 6. El actor modifica los datos requeridos (ej. Domicilio, Posición Fiscal) y selecciona "Guardar".		4.1 El cliente YA posee facturas emitidas, historial de créditos o stock asociado. 4.1.1 El sistema despliega el formulario, pero bloquea (modo solo lectura) los campos de DNI/CUIT y Posición Fiscal. 4.1.2 El sistema solo permite editar datos de contacto (Domicilio, Teléfono, Email). 4.1.3 El flujo retoma en el paso 6. 6.1 El actor modifica datos críticos de identidad (Razón Social / CUIT) en un cliente sin historial. 6.1.1 El sistema intercepta el guardado y exige re-ejecutar el caso de uso "Validar	

7. El sistema valida los formatos de los nuevos datos. 8. El sistema persiste los cambios en la base de datos. 9. El sistema emite un mensaje de actualización exitosa. 10. Fin del UC	Antecedentes Cliente" contra la API externa para el nuevo CUIT. 6.1.2 Si la API aprueba, el flujo retoma en el paso 8. 6.1.3 Si la API rechaza (ej. el nuevo CUIT está inhabilitado crediticiamente), el sistema cancela la modificación, muestra el motivo y retorna al paso 5. 7.1 Los datos ingresados tienen formato inválido o faltan campos obligatorios. 7.1.1 El sistema marca los errores en la interfaz. 7.1.2 El flujo retorna al paso 5.
Asociaciones de extensión: No aplica	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: No aplica	
Use case al que extiende: Consultar cliente	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Eliminar Cliente			Nº de orden: UC-003.2
Prioridad	Alta	Media X	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Personal de Administración / Gerencia.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Cambiar el estado de un cliente a inactivo para impedir nuevas operaciones comerciales o crediticias, preservando su historial transaccional.			
Precondiciones: El actor debe poseer un rol con permisos de eliminación/inactivación.			
Post-condiciones	Éxito: El estado del cliente pasa a INACTIVO. No aparecerá en listados de ventas futuras.		
	Fracaso: Se rechaza la inactivación porque el cliente posee deudas vigentes.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor selecciona la opción "Dar de Baja Cliente". 2. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Consultar Cliente" para localizar el registro. 3. El actor selecciona al cliente objetivo. 4. El sistema evalúa el estado financiero del cliente. El sistema verifica que el cliente no posee deudas activas ni contratos de crédito pendientes de cancelación. 5. El sistema solicita confirmación de la baja y exige el ingreso de un "Motivo de Inactivación" (ej. cese de actividades, morosidad irrecuperable, pedido explícito). 6. El actor ingresa el motivo y confirma la		4.1 El cliente posee una deuda activa o un CreditoSolaFirma con cuotas pendientes. 4.1.1 El sistema bloquea el proceso de inactivación. 4.1.2 El sistema despliega una alerta indicando el saldo deudor del cliente. 4.1.3 El sistema ofrece derivar al flujo de "Liquidar Deuda" o "Pasar a Legales". 4.1.4 Se cancela el UC. 5.1 El actor cancela la operación antes de confirmar. 5.1.1 El sistema descarta los cambios y retorna al inicio. 5.1.2 Fin del UC.	

operación. 7. El sistema actualiza el estado del cliente a INACTIVO, persistiendo la fecha, hora y el identificador del usuario que ejecutó la acción (Auditoría). 8. El sistema emite un mensaje de éxito. 9. Fin del UC.	
Asociaciones de extensión: No aplica	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: No aplica	
Use case al que extiende: Consultar cliente	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Consultar Cliente			Nº de orden: UC-003.3
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Cualquier usuario con perfil comercial.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Localizar un cliente en la base de datos utilizando múltiples criterios de búsqueda y recuperar su estado actual y perfil comercial.			
Precondiciones: El actor debe estar autenticado en el sistema.			
Post-condiciones	Éxito: El sistema recupera y expone los datos del cliente solicitado.		
	Fracaso: No se realiza ninguna acción que altere el estado del sistema.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor selecciona la opción "Consultar Cliente" (o el sistema la invoca automáticamente desde otro caso de uso). 2. El sistema despliega los campos de búsqueda disponibles: DNI/CUIT, Nombre/Razón Social o Código Interno. 3. El actor ingresa el parámetro de búsqueda y ejecuta la consulta. 4. El sistema busca en la base de datos coincidencias activas e inactivas. 5. El sistema encuentra un único resultado exacto (ej. búsqueda por CUIT).		5.1 El sistema encuentra múltiples coincidencias (ej. búsqueda parcial por apellido "Pérez"). 5.1.1 El sistema despliega una grilla paginada con los resultados resumidos (DNI, Nombre, Estado). 5.1.2 El actor selecciona un registro específico de la grilla. 5.1.3 El flujo retoma en el paso 6. 5.2 El sistema no encuentra coincidencias para el parámetro ingresado. 5.2.1 El sistema informa que no existen clientes con ese criterio. 5.2.2 El sistema habilita un acceso directo al caso de uso "Registrar Cliente". 5.2.3 Fin del UC (o el actor realiza una nueva búsqueda).	

Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Modificar Categoría			Nº de orden: UC-004.1
Prioridad	Alta	Media X	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Personal de Administración.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Actualizar los atributos descriptivos de una categoría existente, garantizando que la modificación no genere colisiones de nombres en el catálogo.			
Precondiciones: El actor debe poseer permisos de configuración de catálogo. La categoría debe existir en el sistema.			
Post-condiciones	Éxito: Los datos de la categoría se actualizan en la base de datos, reflejándose inmediatamente en todos los productos asociados.		
	Fracaso: Se rechaza la actualización por violación de unicidad o formatos inválidos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor selecciona la opción "Modificar Categoría". 2. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Consultar Categoría" para localizar el registro deseado. 3. El actor selecciona la categoría de los resultados de búsqueda. 4. El sistema despliega el formulario con los datos actuales (código, nombre, descripción) habilitados para su edición. 5. El actor modifica los campos necesarios y ejecuta la acción de guardar. 6. El sistema normaliza las cadenas de texto ingresadas (elimina espacios residuales y estandariza mayúsculas/minúsculas). 7. El sistema verifica en la base de datos que el nuevo código o nombre no existan		4.1 El actor cancela la operación antes de guardar. 4.1.1 El sistema descarta los cambios en memoria. 4.1.2 El sistema retorna a la pantalla principal de gestión. 4.1.3 Fin del UC. 5.1 El actor borra el contenido de un campo obligatorio (código o nombre) e intenta guardar. 5.1.1 El sistema bloquea el envío y marca los campos obligatorios faltantes. 5.1.2 El flujo retorna al paso 4. 7.1 El nuevo código o nombre colisiona con otra categoría existente.	

en otro registro distinto al que se está modificando. 8. El sistema ejecuta el impacto (UPDATE) en la base de datos. 9. El sistema emite un mensaje de actualización exitosa. 10. Fin del UC.	7.1.1 El sistema intercepta el guardado para evitar la violación de integridad. 7.1.2 El sistema resalta el campo conflictivo y despliega una alerta (Ej: "El nombre ingresado ya pertenece a otra categoría activa"). 7.1.3 El flujo retorna al paso 4 para que el actor realice una corrección.
Asociaciones de extensión: No aplica	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: No aplica	
Use case al que extiende: Consultar categoria	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Consultar Categoría			Nº de orden: UC-004.2
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Localizar y recuperar información de las categorías registradas en el catálogo mediante filtros de búsqueda exacta o parcial, garantizando un tiempo de respuesta óptimo sin saturar la memoria del cliente.			
Precondiciones: El actor debe estar autenticado en el sistema.			
Post-condiciones	Éxito: El sistema recupera y expone el conjunto de datos solicitados (lista o entidad única).		
	Fracaso: No se altera el estado del sistema.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor (o el sistema, si es invocado vía inclusión) inicializa la opción "Consultar Categoría". 2. El sistema despliega el motor de búsqueda habilitando filtrado por código o nombre. 3. El actor ingresa una cadena de texto y ejecuta la búsqueda. 4. El sistema normaliza la cadena de texto ingresada (ignora mayúsculas/minúsculas). 5. El sistema ejecuta la consulta en la base de datos buscando coincidencias parciales (tipo LIKE %texto%). 6. El sistema encuentra múltiples coincidencias.		3.1 El actor ejecuta la búsqueda con los campos en blanco. 3.1.1 El sistema intercepta la petición masiva. 3.1.2 El sistema devuelve la lista completa de categorías, pero obligatoriamente paginada (ej. bloques de 20 registros) para proteger el rendimiento de la red y la interfaz. 3.1.3 El flujo retoma en el paso 7. 6.1 El sistema encuentra una única coincidencia exacta (ej. búsqueda por código específico). 6.1.1 El sistema omite la visualización de la grilla. 6.1.2 El flujo salta directamente al paso 9, seleccionando la categoría	

7. El sistema expone los resultados en una estructura paginada, mostrando código, nombre y descripción. 8. El actor selecciona un registro específico de la lista. 9. El sistema recupera el objeto en memoria para su visualización o para retornarlo al caso de uso que lo invocó. 10. Fin del UC.	automáticamente. 6.2 El sistema no encuentra ninguna coincidencia para el parámetro ingresado. 6.2.1 El sistema expone un mensaje de "Sin resultados". 6.2.2 El sistema habilita dinámicamente un botón/atajo hacia el caso de uso "Registrar Categoría" (siempre que el actor posea los permisos necesarios). 6.2.3 Fin del UC (o el actor reinicia la búsqueda).
Asociaciones de extensión: Registrar categoria - Modificar categoria - Autenticar usuario	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: No aplica	
Use case al que extiende: No aplica	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Registrar Producto			Nº de orden: UC-004.3
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Dar de alta un nuevo ítem en el catálogo comercial, estableciendo sus vínculos obligatorios con la parametría del sistema y generando su primer registro histórico de precio.			
Precondiciones: 1. El actor posee los permisos necesarios. 2. Existen registros previos y activos en las tablas CategoriaProducto, UnidadMedida, Proveedor y AlicuotaIVA.			
Post-condiciones	Éxito: El Producto queda registrado y activo. Se crea un registro en la tabla Precio vinculado a este producto. El stock lógico inicial del producto es estrictamente cero (0).		
	Fracaso: Se cancela la operación por código duplicado o falta de dependencias estructurales.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor selecciona la opción "Registrar Producto". 2. El sistema valida silenciosamente que existan registros disponibles en las entidades de parametría (Categorías, Unidades, Proveedores, Alícuotas). 3. El sistema despliega el formulario de alta. El campo de "Stock Inicial" no existe o está bloqueado por defecto en cero. 4. El actor ingresa los datos de identificación unívoca: código (SKU / Código de Barras), nombre, marca y modelo. 5. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Consultar Categoría", "Consultar		2.1 El sistema detecta que falta al menos una entidad paramétrica (ej. no hay Alícuotas cargadas). 2.1.1 El sistema bloquea la apertura del formulario. 2.1.2 El sistema alerta al actor: "Imposible crear producto. Faltan configurar datos paramétricos obligatorios (Alícuota IVA)". 2.1.3 El sistema habilita atajos a los módulos de parametría correspondientes. 2.1.4 Se cancela el UC.	

- Unidad de Medida", "Consultar Proveedor" y "Consultar Alícuota" para poblar los selectores.
6. El actor selecciona las cuatro dependencias obligatorias del paso anterior.
7. El actor ingresa el valor numérico para el "Precio Base Inicial".
8. El actor ejecuta la acción de guardar.
9. El sistema valida que el código (SKU) ingresado no pertenezca a un producto ya existente.
10. El sistema normaliza el texto del nombre y verifica que no sea un duplicado exacto.
11. El sistema persiste el nuevo Producto con estado activo = true.
12. El sistema crea una instancia de la clase Precio, asignando el valor ingresado en el paso 7, estableciendo vigenciaDesde con la Fecha y Hora actual del servidor, y vigenciaHasta en nulo. Vincula este precio al producto creado.
13. El sistema emite un mensaje de éxito y limpia la pantalla.
14. Fin del UC.

- 9.1 El código (SKU) ya existe en la base de datos.
 - 9.1.1 El sistema detiene la transacción.
 - 9.1.2 El sistema resalta el campo en rojo e informa "El SKU ingresado ya pertenece a un producto registrado".
 - 9.1.3 El flujo retorna al paso 4.

Asociaciones de extensión: No aplica

Asociaciones de inclusión: No aplica

Use case donde se incluye: No aplica

Use case al que extiende: Consultar producto

Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Modificar Producto			Nº de orden: UC-004.4
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Personal de Administración.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case		Concreto X	Abstracto
Objetivo: Actualizar los atributos paramétricos o comerciales de un producto existente, garantizando la inmutabilidad de su historial de precios mediante el patrón de cierre de vigencia temporal.			
Precondiciones: El actor posee permisos de gestión de catálogo. El Producto a modificar existe y se encuentra en estado activo.			
Post-condiciones	Éxito: Los datos paramétricos se actualizan. Si el precio base fue alterado, se genera un nuevo registro en el historial cerrando la vigencia del anterior.		
	Fracaso: La operación se rechaza por violar restricciones de unicidad o dependencias vacías.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor selecciona la opción "Modificar Producto". 2. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Consultar Producto" para localizar el ítem. 3. El actor selecciona el producto de la lista de resultados. 4. El sistema recupera el objeto Producto y su Precio activo actual. 5. El sistema despliega el formulario con los datos actuales. El campo de Stock actual es estrictamente de solo lectura. 6. El actor modifica los atributos deseados (ej. cambia el Nombre). 7. El actor ejecuta la acción de guardar. 8. El sistema valida que si se modificó el código (SKU) o nombre, este nuevo valor no colisione con otro producto ya existente.		6.1 El actor intenta eliminar la asociación con la Categoría, Unidad de Medida, Proveedor o Alícuota (dejando el selector en blanco). 6.1.1 El sistema marca el campo como obligatorio y deshabilita el botón de guardado. Un producto no puede quedar huérfano de sus entidades paramétricas. 8.1 El nuevo código o nombre ingresado colisiona con otro registro existente. 8.1.1 El sistema bloquea la persistencia de datos.	

9. El sistema evalúa los cambios comerciales: El sistema detecta que el "Precio Base" fue modificado. 10. El sistema ejecuta la historización: 11. Recupera la instancia activa de la clase Precio asociada al producto. 12. Actualiza el atributo vigenciaHasta de esa instancia con la Fecha y Hora actual del servidor. 13. Crea una nueva instancia de la clase Precio con el nuevo valor numérico ingresado, estableciendo vigenciaDesde con la Fecha y Hora actual y vigenciaHasta en nulo. 14. El sistema persiste la actualización de los atributos básicos del Producto (UPDATE físico). 15. El sistema emite un mensaje de éxito. 16. Fin del UC.	8.1.2 El sistema resalta el campo conflictivo alertando la duplicidad. 8.1.3 El flujo retorna al paso 6. 9.1 El sistema detecta que el "Precio Base" NO fue modificado. 9.1.1 El sistema omite el paso 10 (no altera la tabla de precios). 9.1.2 El flujo salta directamente al paso 10 para actualizar solo la parametría (textos, categorías).
Asociaciones de extensión: No aplica	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: No aplica	
Use case al que extiende: Consultar producto	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Baja producto			Nº de orden: UC-004.5
Prioridad	Alta	Media X	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Personal de Administración		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Cambiar el estado operativo de un producto a inactivo para impedir su comercialización futura, garantizando preventivamente que el inventario físico esté en cero y preservando intacto todo el historial contable y transaccional previo.			
Precondiciones: -El actor posee permisos de gestión de catálogo. El producto existe y se encuentra en estado activo.			
Post-condiciones	Éxito: - El atributo activo del producto pasa a false. -El producto deja de aparecer en los motores de búsqueda para nuevas operaciones de venta o ingreso de mercadería.		
	Fracaso: - Se rechaza la operación porque el producto posee stock físico remanente que debe ser liquidado o ajustado.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor selecciona la opción "Discontinuar Producto". 2. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Consultar Producto" para localizar el ítem. 3. El actor selecciona el producto objetivo de los resultados. 4. El sistema consulta el último registro asociado a este ítem en la clase MovimientoStock. El sistema verifica de forma estricta que el saldoPosterior (Stock actual) sea exactamente cero (0). 5. El sistema despliega el perfil del producto y solicita confirmación explícita de la acción, advirtiendo que el ítem desaparecerá de las		4.1 El sistema detecta que el producto posee stock físico disponible (saldo > 0). 4.1.1 El sistema intercepta y bloquea el proceso. 4.1.2 El sistema despliega una alerta crítica: "Operación denegada. No se puede discontinuar un producto con inventario activo. Saldo actual: X unidades". 4.1.3 El sistema exige resolver el stock y habilita un atajo al caso de uso "Registrar Ajuste de Stock" o "Registrar Venta" para que el usuario procese la merma, devolución a proveedor o liquidación de esa mercadería. 4.1.4 Se cancela el UC.	

pantallas de venta. 6. El actor confirma la operación. 7. El sistema actualiza el atributo activo a false en la entidad Producto. 8. El sistema emite un mensaje de éxito y bloquea el registro en modo solo lectura. 9. Fin del UC.	6.1 El actor cancela la operación antes de confirmar. 6.1.1 El sistema descarta la petición en memoria y retorna a la pantalla anterior. 6.1.2 Fin del UC.
Asociaciones de extensión: No aplica	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: No aplica	
Use case al que extiende: Consultar producto	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Consultar producto			Nº de orden: UC-004.6
Prioridad	Alta	Media X	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Vendedor / Cajero / Personal de Administración		Actor secundario: Lector de Código de Barras (Hardware)	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Localizar un ítem en el catálogo y consolidar en tiempo real su información paramétrica, su precio actual vigente y su saldo físico disponible, garantizando tiempos de respuesta sub-segundo.			
Precondiciones: -El actor debe poseer un rol habilitado.			
Post-condiciones	Éxito: - El sistema retorna el objeto consolidado o una lista paginada de coincidencias.		
	Fracaso: - No se altera el estado del sistema.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor (o el hardware de lectura) invoca la consulta ingresando un parámetro de búsqueda (Código SKU exacto, Nombre, Marca o fragmentos de texto). 2. El sistema valida el origen de la invocación. La llamada proviene del módulo de Ventas (Actor: Vendedor/Cajero). 3. El sistema restringe la búsqueda únicamente a registros donde activo = true. 4. El sistema ejecuta la consulta y ensambla el resultado uniendo: Los datos descriptivos de la entidad Producto. El valor numérico de la entidad Precio vinculada, filtrando estrictamente aquel registro donde vigenciaHasta sea nulo (o la fecha actual esté dentro de su rango).		2.1 La llamada proviene del módulo de Administración. 2.1.1 El sistema no restringe la búsqueda, permitiendo recuperar tanto productos activos como inactivos. 2.1.2 El flujo retoma en el paso 4, mostrando visualmente qué ítems están bloqueados.	

El valor numérico del atributo saldoPosterior del último registro cronológico asociado en MovimientoStock. 5. El sistema encuentra una única coincidencia exacta (ej. lectura por código de barras). 6. El sistema omite la visualización de grillas y recupera directamente la entidad consolidada en memoria. 7. El sistema expone la ficha del producto (Nombre, Precio Vigente, Stock Disponible) o lo inyecta automáticamente en la grilla del caso de uso padre (ej. "Registrar Venta"). 8. Fin del UC.	5.1 El sistema encuentra múltiples coincidencias (búsqueda parcial por texto). 5.1.1 El sistema despliega una grilla obligatoriamente paginada. 5.1.2 En la grilla, el sistema resalta en rojo aquellos productos cuyo saldoPosterior (Stock) sea igual o menor a cero. 5.1.3 El actor selecciona el ítem deseado manualmente. 5.1.4 El flujo salta al paso 7. 5.2 El sistema no encuentra coincidencias. 5.2.1 El sistema emite un alerta visual/sonora de "Producto no encontrado". 5.2.2 Fin del UC. 7.1 El producto seleccionado posee Stock 0 y se está intentando inyectar a una Venta. (Regla de negocio crítica) 7.1.1 El sistema bloquea la inyección del producto a la grilla transaccional. 7.1.2 El sistema informa "Stock insuficiente para comercialización". 7.1.3 Fin del UC.
Asociaciones de extensión: Autenticar usuario - Registrar producto - Modificar producto - Eliminar producto	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: No aplica	
Use case al que extiende: No aplica	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Registrar Categoria			Nº de orden: UC-004
Prioridad	Alta	Media X	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Personal de Administración		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Crear una nueva taxonomía en el diccionario de datos para la correcta agrupación y filtrado de productos.			
Precondiciones: -El actor debe poseer un rol con permisos de configuración de catálogo.			
Post-condiciones	Éxito: - El actor debe poseer un rol con permisos de configuración de catálogo.		
	Fracaso: - Se rechaza la persistencia por violar la restricción de unicidad o por datos inválidos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor selecciona la opción "Registrar Categoría". 2. El sistema despliega un formulario solicitando los campos obligatorios: código (alfanumérico) y nombre, más un campo opcional: descripción. 3. El actor ingresa la información requerida y ejecuta la acción de guardar. 4. El sistema normaliza las cadenas de texto ingresadas (elimina espacios en blanco al inicio y final, y estandariza la capitalización). 5. El sistema consulta la base de datos para validar que el código y el nombre normalizado no existan previamente.		3.1 El actor intenta guardar sin completar el código o el nombre. 3.1.1 El sistema bloquea el envío, marca los campos en rojo exigiendo su completitud. 3.1.2 El flujo retorna al paso 3. 5.1 El sistema detecta que el código o el nombre ya se encuentran registrados. 5.1.1 El sistema intercepta y bloquea la operación de guardado. 5.1.2 El sistema resalta el campo duplicado y despliega una alerta (Ej: "La categoría 'Lácteos' ya existe en el catálogo"). 5.1.3 El flujo retorna al paso 3 para que el actor corrija el valor.	

6. El sistema persiste la nueva instancia de CategoriaProducto.	
7. El sistema emite una confirmación de registro exitoso y limpia el formulario.	
8. Fin del UC.	
Asociaciones de extensión: No aplica	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: No aplica	
Use case al que extiende: Consultar categoria	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Consultar venta			Nº de orden: UC-005
Prioridad	Alta	Media X	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja X
Actor principal: Cajero		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Localizar y recuperar información de ventas registradas en el sistema mediante filtros de búsqueda exacta o parcial, permitiendo visualizar comprobantes, montos, clientes asociados y estado de la operación sin comprometer el rendimiento de la aplicación.			
Precondiciones: - El usuario debe estar autenticado. - El usuario debe tener rol de cajero.			
Post-condiciones	Éxito: - El sistema recupera y expone el conjunto de ventas solicitadas.		
	Fracaso: - No se recuperan las ventas del sistema.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El actor selecciona la opción "Consultar Venta". 2. El sistema despliega la interfaz de búsqueda de ventas. 3. El actor ingresa uno o más criterios de búsqueda. 4. El sistema procesa la consulta en la base de datos. 5. El sistema muestra las ventas encontradas. 6. El actor selecciona una venta específica. 7. El sistema expone el detalle completo de la venta. 8. Fin del UC.		5.1 El sistema no encuentra coincidencias. 5.1.1 El sistema informa que no existen resultados para la búsqueda realizada. 5.1.2 Fin del UC.	
Asociaciones de extensión: Emitir factura - Emitir nota de crédito			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Registrar venta			Nº de orden: UC-006
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Cajero		Actor secundario: Cliente	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Registrar una venta de productos a un cliente, calculando correctamente impuestos, aplicando promociones y generando la factura correspondiente.			
Precondiciones: - El cajero debe estar autenticado. - El sistema debe tener productos registrados.			
Post-condiciones	Éxito: - Se registra la venta. - Se procesa el pago correctamente. - Se emite la factura.		
	Fracaso: - No se registra la venta. - El pago no se realiza.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el cajero selecciona la opción "Registrar venta". 2. El cajero ingresa DNI/CUIT del cliente. 3. El sistema identifica al cliente. 4. El cajero registra los productos seleccionados. 5. El sistema calcula el subtotal. 6. El sistema aplica promociones y descuentos si corresponde. 7. El sistema calcula los impuestos (IVA) según los productos. 8. El sistema muestra el total a pagar. 9. El cajero selecciona el medio de pago. 10. El sistema procesa el pago. 11. El pago se realiza con éxito. 12. El sistema genera la factura correspondiente. 13. El sistema actualiza el stock. 14. Fin del UC.		3.1 El cliente no se encuentra registrado. 3.2 Se informa al usuario. 3.3 Se cancela el UC. 6.1 No se aplican promociones. 6.2 Continúa el flujo normal. 10.1 El pago es rechazado. 10.2 El usuario puede reintentar o cancelar.	

Asociaciones de extensión: Autenticar usuario - Aplicar promociones y descuentos -
Generar reporte ventas - Generar reporte de productos - Calcular comisiones y bonos -
Calcular impuestos total

Asociaciones de inclusión: Emitir factura

Use case donde se incluye: No aplica

Use case al que extiende: No aplica

Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Aplicar promociones y descuentos			Nº de orden: UC-007
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Cajero		Actor secundario: Cliente	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Aplicar promociones y descuentos a los productos seleccionados, distribuyendo el descuento proporcionalmente en cada ítem.			
Precondiciones: - El cajero debe estar autenticado. - Deben existir productos en la venta.			
Post-condiciones	Éxito: - Se aplican correctamente promociones y descuentos. - Se actualizan los precios de los productos.		
	Fracaso: - No se aplican descuentos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el sistema detecta una promoción aplicable. 2. El sistema identifica los productos incluidos en la promoción. 3. El sistema calcula el descuento correspondiente. 4. El sistema prorrotea el descuento entre los productos. 5. El sistema actualiza los precios de cada producto. 6. Fin del UC.		1.1 No existen promociones aplicables. 1.2 Se continúa sin aplicar descuentos.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Registrar venta			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Calcular impuestos y total			Nº de orden: UC-008
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Cajero		Actor secundario: Cliente	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Calcular los impuestos aplicables a cada producto y determinar el total final de la venta.			
Precondiciones: - Deben existir productos en la venta. - Deben estar definidos los precios y alícuotas.			
Post-condiciones	Éxito: - Se calculan correctamente los impuestos. - Se obtiene el total final de la venta.		
	Fracaso: - No se puede calcular el total.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el sistema necesita calcular el total de la venta. 2. El sistema determina la alícuota correspondiente a cada producto. 3. El sistema calcula el IVA por cada ítem. 4. Si existen combos, el sistema prorratea el IVA proporcionalmente. 5. El sistema calcula el total final de la venta. 6. Fin del UC.		4.1 No existen combos. 4.2 No se realiza prorrato.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Registrar venta			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Emitir factura			Nº de orden: UC-009
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media X	Baja
Actor principal: Cajero		Actor secundario: Cliente	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Generar el comprobante fiscal correspondiente a una venta, determinando el tipo de factura y registrando los datos asociados.			
Precondiciones: - El cajero debe estar autenticado. - Debe existir una venta registrada. - El cliente debe estar identificado.			
Post-condiciones	Éxito: - Se genera la factura correspondiente. - Se registran los datos fiscales de la operación.		
	Fracaso: - No se genera la factura.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el sistema requiere emitir la factura de una venta. 2. El sistema obtiene los datos del cliente. 3. El sistema determina el tipo de factura (A o B) según la condición fiscal del cliente. 4. El sistema genera el comprobante fiscal. 5. El sistema registra los datos de la factura. 6. Fin del UC.		3.1 No se puede determinar el tipo de factura. 3.2 Se informa al usuario. 3.3 Se cancela la operación.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: Registrar venta			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Emitir nota de crédito			Nº de orden: UC-10
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Cajero		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Emitir una nota de crédito para anular o corregir total o parcialmente una factura, respetando el tipo y los impuestos del comprobante original.			
Precondiciones: - El cajero debe estar autenticado. - Debe existir una factura previamente emitida.			
Post-condiciones	Éxito: - Se genera la nota de crédito. - Se ajustan los importes de la venta.		
	Fracaso: - No se genera la nota de crédito.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el cajero selecciona la opción "Emitir nota de crédito". 2. El cajero selecciona la factura original. 3. El sistema recupera los datos de la factura. 4. El cajero indica si la nota de crédito es total o parcial. 5. El sistema calcula el importe a devolver. 6. El sistema calcula los impuestos correspondientes respetando la factura original. 7. El sistema genera la nota de crédito. 8. Fin del UC.		2.1 El sistema no encuentra la factura. 2.2 Se informa al usuario. 2.3 Se cancela el UC. 4.1 El tipo de nota es inválido. 4.2 Se solicita corrección.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Registrar venta			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Consultar Solicitud de Crédito			Nº de orden: UC-11.1
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Cajero		Actor secundario: Sistema de Créditos (Externo)	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Consultar una solicitud de crédito para un cliente, para determinar luego realizar un registro o una actualización de estado de aprobación, rechazo o pendiente, respetando los parámetros de vigencia.			
Precondiciones: - El cajero debe estar autenticado. - El cliente debe estar previamente registrado. - La Organización a la que pertenece la sucursal debe tener habilitado el módulo de servicio de créditos.			
Post-condiciones	Éxito: - Se obtiene una o más solicitudes de crédito - No se obtiene una solicitud de crédito.		
	Fracaso: - No se puede consultar una solicitud de crédito		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el usuario selecciona la opción "Solicitudes de Crédito". 2. El usuario consulta por el DNI o CUIT del cliente 3. El sistema muestra las solicitudes de crédito asociadas al cliente 4. El sistema muestra la opción actualizar sobre las solicitudes de crédito en estado PENDIENTE 5. El sistema muestra la opción "Nueva Solicitud de Crédito" 6. Fin del UC		2.1 El cliente no cumple con la edad requerida. 2.2 El sistema informa que el cliente no debe poseer solicitudes de crédito asociadas 2.2.1 El cliente posee solicitudes de crédito asociadas 2.2.2 El sistema informa que se debe comunicar con el administrador del sistema. 2.2.3 Se cancela el UC 2.3 Se cancela el UC. 3.1 No existen solicitudes de crédito para el cliente consultado 3.2 El sistema muestra la opción "Nueva Solicitud de Crédito" 3.4 Se cancela el UC 4.1 No hay solicitudes de crédito en estado pendiente para el cliente consultado 4.2 El sistema muestra la opción "Nueva Solicitud de Crédito" 4.3 Se cancela el UC	

Asociaciones de extensión: Autenticar usuario - Actualizar solicitud crédito - Crear solicitud crédito

Asociaciones de inclusión: No aplica

Use case donde se incluye: No aplica

Use case al que extiende: No aplica

Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Actualizar Solicitud de Crédito			Nº de orden: UC-11.2
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Cajero		Actor secundario: Sistema de Créditos (Externo)	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Validar y gestionar la solicitud de un crédito a sola firma para un cliente, interactuando con el sistema preexistente de la empresa para determinar su aprobación, rechazo o estado pendiente, respetando los parámetros de vigencia.			
Precondiciones: - El cajero debe estar autenticado. - El cliente debe estar previamente registrado. - La Organización a la que pertenece la sucursal debe tener habilitado el módulo de servicio de créditos. - Debe existir al menos una solicitud de crédito para el cliente consultado en estado PENDIENTE			
Post-condiciones	Éxito: - Se Actualiza el estado de la solicitud de crédito pasando de PENDIENTE a APROBADO o RECHAZADO		
	Fracaso: - No se puede actualizar el estado de la Solicitud de Crédito		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el usuario selecciona la la opción “Aprobar”. 2. El sistema solicita validación de la información del cliente mediante la API externa de validación de créditos 3. La API de validación de Créditos devuelve OK 4. El sistema solicita validación de la información del cliente mediante el Scoring Interno. 5. La validación de Scoring devuelve OK		3.1 La API Externa devuelve NO OK. 3.1.1 Ocurre un error de conexión y la solicitud no devuelve ni OK ni NO OK. 3.1.2 El sistema no actualiza el estado de la solicitud. 3.1.2 El sistema informa el error al cliente 3.1.3 Se cancela el UC 3.2 El sistema actualiza el estado a RECHAZADO 3.3 Se cancela el UC 5.1 La Validación de Scoring Interno devuelve NO OK.	

6. La solicitud de crédito se actualiza al estado APROBADO 7. Fin del UC	5.1.1 Ocurre un error de conexión y la solicitud no devuelve ni OK ni NO OK. 5.1.2 El sistema no actualiza el estado de la solicitud. 5.1.2 El sistema informa el error al cliente 5.1.3 Se cancela el UC 5.2 El sistema actualiza el estado a RECHAZADO 5.3 Se cancela el UC
Asociaciones de extensión: No aplica	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: No aplica	
Use case al que extiende: Consultar solicitud crédito	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Generar solicitud de crédito			Nº de orden: UC-11
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Cajero		Actor secundario: Sistema de Créditos (Externo)	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Consultar una solicitud de crédito para un cliente, para determinar luego realizar un registro o una actualización de estado de aprobación, rechazo o pendiente, respetando los parámetros de vigencia.			
Precondiciones: - El cajero debe estar autenticado. - El cliente debe estar previamente registrado. - La Organización a la que pertenece la sucursal debe tener habilitado el módulo de servicio de créditos.			
Post-condiciones	Éxito: - Se registra una solicitud de crédito en estado PENDIENTE		
	Fracaso: - No se puede registrar una solicitud de crédito		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el usuario selecciona la opción "Crear Solicitud de Crédito" 2. El usuario ingresa el dni o cuit del cliente, la linea de créditos y el monto solicitado 3. El sistema solicita validación de la información del cliente mediante la API externa (sistema preexistente) de validación de créditos 4. La API externa devuelve OK y el monto máximo posible de crédito, y los plazos.		2.1 El cliente no cumple con la edad requerida para la linea de creditos 2.3 Se cancela el UC. 4.1 La api devuelve un monto máximo de 0 4.1.1 La api devuelve un error 4.1.2 El sistema informa que hubo un error y reintente nuevamente 4.1.3 Se cancela el UC 4.2 El sistema informa que no se puede realizar una solicitud de crédito para el cliente 4.3 Se cancela el UC	
5. El sistema solicita validación de la información del cliente mediante el Scoring			

- Interno.
- La validación de Scoring devuelve OK, puntaje actual y nuevos plazos.
-
-
-
-
- El sistema muestra el monto máximo posible de aprobar, los plazos y cuotas, diferenciando los datos devueltos por la api externa y los datos obtenidos mediante el scoring interno.
- El usuario ingresa la cantidad de cuotas.
- El usuario selecciona la opción Guardar
- Se registra la solicitud de crédito en estado PENDIENTE.
- Fin del UC.

- 6.1 El scoring interno no devuelve puntaje
- 6.2 El sistema informa que el cliente no tiene información de scoring interno
- 6.3 El sistema no muestra información diferenciada por scoring interno
- 6.4 El usuario ingresa la cantidad de cuotas
- 6.5 El usuario selecciona la opción guardar
- 6.6 Se registra la solicitud de crédito en estado PENDIENTE.
- 6.7 Se cancela el UC

Asociaciones de extensión: Consultar cliente - Consultar scoring cliente

Asociaciones de inclusión: Generar contrato de crédito

Use case donde se incluye: No aplica

Use case al que extiende: Consultar solicitud crédito

Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Generar contrato de crédito			Nº de orden: UC-12
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Cajero		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Generar el documento contractual del crédito aprobado y realizar el registro de seguimiento para asegurar que la documentación física y digital coincida con la operación de venta.			
Precondiciones: - El UC-011 (Solicitar y gestionar crédito) debe haber finalizado con estado "Aprobado". - Los datos del cliente y de la sucursal deben estar completos.			
Post-condiciones	Éxito: - Se genera el contrato en formato PDF/Impreso. - Se registra el inicio del seguimiento del contrato (ej. estado "Pendiente de Firma" o "Firmado").		
	Fracaso: - No se genera el documento por falta de datos o error de sistema.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza automáticamente cuando un crédito es aprobado en el UC-011 o cuando el cajero selecciona "Generar Contrato" desde la gestión de créditos. 2. El sistema recupera los datos de la organización (logo, CUIT), la sucursal, el cliente y las condiciones del crédito (monto, cuotas, tasas). 3. El sistema genera el contrato aplicando la plantilla legal correspondiente al rubro y organización. 4. El sistema muestra una vista previa del contrato al cajero. 5. El cajero selecciona la opción "Imprimir/Generar PDF". 6. El sistema registra el evento en el historial de seguimiento del crédito con fecha, hora y usuario responsable. 7. El sistema actualiza el estado del		2.1 El sistema detecta datos faltantes del cliente para el contrato. 2.2 El sistema solicita completar datos. 2.3 Se cancela el UC hasta que se actualice el perfil del cliente. 5.1 El cajero detecta un error en la vista previa. 5.2 El cajero selecciona "Cancelar". 5.3 Se cancela el UC.	

seguimiento a "Contrato Generado". 8. Fin del UC.	
Asociaciones de extensión: No aplica	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: Crear solicitud de crédito	
Use case al que extiende: No aplica	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Generar reportes de ventas			Nº de orden: UC-13
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Encargado / Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Obtener información detallada sobre las ventas realizadas por sucursal, periodos y medios de pago para analizar el rendimiento económico.			
Precondiciones: -El usuario debe tener rol de Encargado o Administrador. Deben existir ventas registradas en el periodo solicitado.			
Post-condiciones	Éxito: - El sistema genera y visualiza el reporte solicitado con datos actualizados.		
	Fracaso: - El sistema informa que no hay datos para los filtros seleccionados.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el usuario selecciona "Reportes de Ventas". 2. El sistema solicita los filtros: Sucursal, Periodo (Desde/Hasta) y Medio de Pago. 3. El usuario confirma los filtros. 4. El sistema consulta las facturas y notas de crédito que coincidan con los criterios. 5. El sistema totaliza los montos netos, impuestos y montos finales por medio de pago. 6. El sistema muestra el reporte por pantalla. 7. El usuario selecciona exportar (PDF/Excel) o imprimir. 8. Fin del UC.		2.1 El usuario ingresa una fecha de fin menor a la de inicio. 2.2 El sistema informa el error. 2.3 Se solicita corregir los filtros. 4.1 No se encuentran registros. 4.2 El sistema informa "Sin datos para la consulta". 4.3 Fin del UC.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Registrar venta			

Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Generar reportes de productos			Nº de orden: UC-14
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Encargado / Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Identificar los productos con mayor y menor rotación (más y menos vendidos) para la planificación de ofertas y gestión de stock.			
Precondiciones: - El usuario debe poseer permisos de nivel Gerencial o Administrativo.			
Post-condiciones	Éxito: - Se visualiza el ranking de productos según el criterio de ventas seleccionado.		
	Fracaso: - No se genera el reporte por falta de información.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el usuario selecciona "Reporte de Productos". 2. El sistema solicita definir el criterio: "Más vendidos" o "Menos vendidos", sucursal y rango de fechas. 3. El sistema procesa los detalles de facturación agrupando por producto. 4. El sistema ordena los resultados según el volumen de ventas (cantidad). 5. El sistema muestra el listado indicando Producto, Rubro, Cantidad vendida y Sucursal. 6. El sistema ofrece la opción de generar una "Promoción Sugerida" para productos menos vendidos. 7. Fin del UC.		5.1 El sistema detecta productos sin ventas en el periodo. 5.2 Se listan bajo la categoría "Baja rotación".	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Registrar venta			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Calcular comisiones y bonos			Nº de orden: UC-15
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Encargado / Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case: Concreto X Abstracto			
Objetivo: Liquidar los incentivos económicos de los vendedores y encargados de sucursal basándose en el rendimiento de ventas y la colocación de créditos personales en un periodo determinado.			
Precondiciones: - El usuario debe poseer permisos de nivel Gerencial o Administrativo. - El periodo a liquidar debe estar cerrado (generalmente fin de mes o año). - Deben existir registros de ventas y créditos aprobados vinculados a legajos de empleados.			
Post-condiciones	Éxito: - Se genera un informe de liquidación de bonos detallado por empleado.		
	Fracaso: - No se realiza el cálculo por inconsistencia en los datos de ventas o falta de asociación de vendedores a las facturas.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el usuario selecciona "Liquidación de Comisiones y Bonos". 2. El sistema solicita seleccionar la Sucursal y el Periodo (Mes/Año). 3. El sistema recupera el listado de empleados activos de la sucursal. 4. Por cada Vendedor, el sistema ejecuta la inclusión "Consultar Ventas por Vendedor". 5. El sistema identifica los créditos personales aprobados (UC-011) asociados a cada vendedor en el periodo. 6. El sistema aplica la fórmula: (Total Ventas Vendedor * 0.10) + (Suma Montos Créditos Aprobados * 0.03). 7. Para el Encargado, el sistema ejecuta la inclusión "Consultar Ventas Totales Sucursal". 8. El sistema aplica la fórmula para el		4.1 No se encuentran ventas para el vendedor. 4.2 El sistema asigna bono \$0 y continúa con el siguiente.	

Encargado: (Total Ventas Sucursal * 0.15). 9. El sistema presenta el resumen de bonos en pantalla para revisión. 10. El usuario confirma la liquidación. 11. El sistema genera el reporte de liquidación y actualiza el historial de bonos. 12. Fin del UC.	9.1 El administrador detecta un error de carga manual. 9.2 Se permite ajustar manualmente con un motivo de auditoría. 9.3 Se guarda el ajuste.
Asociaciones de extensión: No aplica	
Asociaciones de inclusión: No aplica	
Use case donde se incluye: No aplica	
Use case al que extiende: Registrar venta	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Consultar Scoring Cliente			Nº de orden: UC-16
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Sistema		Actor secundario: Sistema externo de créditos	
Tipo de Use Case: Concreto Abstracto X			
Objetivo: Consultar el puntaje de crédito de un cliente en base a su historial de compras y comportamiento de pagos, con el fin de asistir en la evaluación de solicitudes de crédito, evitando otorgar financiamiento a clientes con alto riesgo y permitiendo premiar a aquellos con buen historial mediante beneficios como mejores condiciones o descuentos.			
Precondiciones: - Debe existir un cliente registrado. - El cliente debe poseer historial de compras o créditos previos. - El sistema debe tener acceso a los datos históricos de ventas y créditos.			
Post-condiciones	Éxito: - Existe un registro de score para el cliente consultado		
	Fracaso: - No se puede calcular el score por falta de datos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el sistema necesita evaluar una solicitud de crédito. 2. El sistema obtiene el registro de score de un cliente. 3. El sistema obtiene el historial de score del cliente. 4. El sistema muestra el último registro de score del cliente. 5. Fin de UC		2.1 No existe un registro de score para el cliente obtenido 2.2 El sistema muestra un mensaje que indica que no existe un registro de score para el cliente. 2.3 Se cancela el UC.	
Asociaciones de extensión: Registrar scoring cliente - Actualizar scoring cliente			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Crear solicitud de crédito			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Registrar Scoring Cliente			Nº de orden: UC-16.1
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Sistema		Actor secundario: Sistema externo de créditos	
Tipo de Use Case: Concreto Abstracto X			
Objetivo: Generar un puntaje de crédito del cliente en base a su historial de compras y comportamiento de pagos, con el fin de asistir en la evaluación de solicitudes de crédito, evitando otorgar financiamiento a clientes con alto riesgo y permitiendo premiar a aquellos con buen historial mediante beneficios como mejores condiciones o descuentos.			
Precondiciones: - Debe existir un cliente registrado. - El cliente debe poseer historial de compras o créditos previos. - El sistema debe tener acceso a los datos históricos de ventas y créditos.			
Post-condiciones	Éxito: - Se genera un score de crédito para el cliente. - El score queda disponible para su uso en la evaluación del crédito.		
	Fracaso: - No se puede calcular el score por falta de datos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el sistema valida que no existe un scoring para un cliente con cantidad de ventas o contratoscréditos suficientes. 2. El sistema calcula el scoring inicial del cliente 3. El sistema registra el scoring inicial del cliente 4. Fin del UC		1.1 El cliente no tiene registros de ventas o Contratos de Crédito suficientes. 1.2 No se registra el scoring del cliente 1.3 El sistema notifica al usuario que no se puede registrar un score sobre el cliente por no tener ventas o créditos asociados. 1.4 Se cancela el UC	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Consultar scoring Cliente			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Actualizar Scoring Cliente			Nº de orden: UC-16.2
Prioridad	Alta X	Media	Baja
Complejidad	Alta X	Media	Baja
Actor principal: Sistema		Actor secundario: Sistema externo de créditos	
Tipo de Use Case: Concreto Abstracto X			
Objetivo: Actualizar un puntaje de crédito del cliente en base a su historial de compras y comportamiento de pagos, con el fin de asistir en la evaluación de solicitudes de crédito, evitando otorgar financiamiento a clientes con alto riesgo y permitiendo premiar a aquellos con buen historial mediante beneficios como mejores condiciones o descuentos.			
Precondiciones: - Debe existir un Cliente registrado - Debe existir un registro de Scoring previo para el cliente			
Post-condiciones	Éxito: - Se actualiza el score de crédito para el cliente. - El score queda disponible para su uso en la evaluación del crédito.		
	Fracaso: - No se puede actualizar el score.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el sistema registra una nueva Venta o Contrato de Crédito 2. El sistema calcula el scoring nuevo del cliente 3. El sistema registra el scoring nuevo del cliente 4. Fin del UC		1.1 No existen Ventas o Contratos de Crédito con fecha posterior al último registro de score del cliente. 1.2 No se actualiza el scoring del cliente 1.3 Se cancela el UC	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: No aplica			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: Consultar scoring Cliente			
Use case de generalización: No aplica			

APROBACIÓN Y FIRMAS

El presente plan de proyecto para el sistema de punto de venta ha sido revisado y aprobado por las siguientes partes interesadas, quienes reconocen su comprensión y aceptación de los objetivos, el alcance y los recursos involucrados en el proyecto.

- **Responsable del proyecto:**

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

- **Patrocinador o cliente:**

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Además, se ha obtenido el respaldo y la aprobación de los siguientes participantes clave:

- **Participante clave 1:**

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

- **Participante clave 2:**

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Se solicita a todas las partes interesadas que revisen y firmen este plan de proyecto como una manifestación de su apoyo y compromiso con el proyecto. La firma en este documento indica la aprobación formal de los objetivos, el alcance, los plazos y los recursos propuestos